YERYONG‘OQ O‘SIMLIGIDA UCHROVCHI ADENOPHOREA KENJA SINFIGA MANSUB NEMATODA TURLAR TARKIBI

Choriyev Siroj Hamzayevich,
Termiz davlat universiteti Zoologiya kafedrasi o‘qituvchisi, b.f.f.d. (PhD).
e-mail: choriyev.siroj@mail.ru;

Ismatova Sarvinoz Tolibjon qizi
Termiz davlat universiteti talabasi.

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17752211

Annotatsiya. *Maqolada Surxondaryo viloyati sharoitida yeryong‘oq o‘simligi ildizi va ildizi atrofidagi tuproqda qayd etilgan nematodalar turlari faunistik va sistematik tahlil qilingan. Tadqiqotlar natijasida yeryong‘oq o‘simligi ildizi va ildiz atrofidagi tuproqda Adenophorea kenja sinfiga mansub bo‘lgan 4 ta turkum, 6 ta kenja turkum, 10 ta katta oila, 16 ta oila, 18 ta kenja oila, 20 ta avlodga mansub 33 turdagi nematodalar aniqlandi. Shuningdek, Adenophorea kenja sinfiga mansub nematoda turlari populatsiya zichligi bo‘yicha ham tahlil qilingan.*

Kalit so‘zlar*: ildiz, tuproq, fitonematoda, yeryong‘oq, fauna, dominantlik.*

Abstract. *In the article, the types of nematodes recorded in the soil around the roots of peanut plants in the conditions of Surkhandarya region were analyzed faunistic and systematic. As a result of research, 33 species of nematodes belonging to the subclass Adenophorea, 4 order, 6 suborder, 10 superfamily, 16 family, 18 subfamily and 20 genera were found in the soil around the roots of peanut plants. Nematode species belonging to Adenophorea subclass were also analyzed by population density.*

Key words: *root, soil, phytonematoda, peanut, fauna, dominance.*

Kirish. Bugungi kunda dunyo miqyosida qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini kengaytirish, madaniy o‘simliklarni turli xil zararkunanda va kasalliklardan himoya qilish, ularga zarar keltiradigan organizmlarni aniqlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Jumladan, so‘nggi yillarda madaniy o‘simliklarning fitonematodalar tomonidan zararlanishi va hosilni yo‘qotilish ko‘rsatкichi turli mamlakatlarda 25% dan 70% gachani tashkil etib, keltiradigan zarari yiliga taxminan 100 mlrd.ni tashkil etishi baholangan[2]. Jahon miqyosida qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirishda zararkunandalarga qarshi kurash bo‘yicha keng ko‘lamli izlanishlar olib borilmoqda. Bu borada, parazit nematodalarning turli qishloq xo‘jalik ekinlariga salbiy ta’siriga doir tadqiqotlar qamrovi kengayib bormoqda. Natijada nematodalarning turli tuproq iqlim sharoitida yashovchanlik xususiyatlari ochib berilmoqda. 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida “Qishloq xo‘jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo‘jaligining yillik o‘sishini kamida 5 foizga yetkazish” kabi muhim vazifalar belgilab berilgan[1].

Tadqiqotning materiali va metodlari. Fitogelmintologik faunistik tadqiqotlar 2022-2024 yillar Surxondaryo viloyatining 13 tumaniga qarashli 26 ta fermer xo‘jaliklaridan marshrut usulidan foydalangan holda yeryong‘oq o‘simligi ildizi va ildiz atrofi tuproqlaridan jami 442 tadan namunalar yig‘ildi[3]. Ushbu namunalar Termiz davlat universiteti Zoologiya kafedrasi qoshidagi Gelmintologiya ilmiy laboratoriyasida dastlab o‘simlik ildizlari vizual ko‘zdan kechirilib, klassik fitogelmintologik usullardan hisoblangan Bermanning voronkali metodidan foydalangan holda tuproq va ildiz namunalaridan nematodalar ajratib olindi[4]. Ajratib olingan nematodalar formalinning 4 % eritmasi bilan fiksatsiya qilindi. Nematodalarning turlar tarkibini aniqlash va morfometrik tahlil qilish maqsadida preparatlar Saynxorst metodi asosida tayyorlandi[5]. Nematodalarning turini, jinsini aniqlashda N-300M Trinokulyar mikroskopidan, shuningdek, nematodalar aniqlagichlari va atlaslaridan foydalanildi. Nematodalarning o‘lchamini o‘chashda ko‘pchilik tadqiqotchilar tomonidan qabul qilingan, Mikoletskiy tomonidan qayta ishlangan De Man formulasidan foydalanildi[6]. Biz o‘z ishimizda A. A. Paramonov tomonidan evolutsion morfologiya va ekologik – morfologik tahlil metodlar asosida ishlab chiqilgan fitonematodalar sistemasidan foydalandik[7;8;9;10].

Natija va muhokama. Tadqiqotlar natijasida yeryong‘oq o‘simligi ildizi va ildiz atrofidagi tuproqda Adenophorea kenja sinfiga mansub bo‘lgan 33 turdagi nematodalar aniqlandi. Yeryong‘oq ildizi va ildiz atrofidagi tuproqdan Adenophorea kenja sinfiga 33 turga mansub 1056 ta individ topilgan bo‘lib, yeryong‘oq ildizida 3 ta, ildiz oldi tuproqda 33 ta nematoda turlari qayd etildi. Aniqlangan nematoda turlari individlar sonining dominantlik darajasi (Kasprzak ва Niedbala, 1981) o‘rganildi. Dominantlik darajasi bo‘yicha bu kenja sinfda eudominant va subretsedent turlar qayd etilmadi. Nematodlarning 4 turi ya’ni, *Prismatolaimus intermedius, Mesodorylaimus bastiani, Eudorylaimus centrocercus, Xiphinema pachtaicum* kabi turlar dominant turlardir.

Nematodalarning 15 turi ya’ni, *Prismatolaimus dolichurus, Clarcus papillatus, Mylonchulus incurvus, M.sigmaturus, Eudorylaimus pratensis, E.acuticaudata, E.kirjanovae, Aporcelaimellus obscurus, Xiphinema diversicaudatum, X.elongatum, Discolaimium gracile, Alaimus primitivus, Diphtherophora communis, Monhystera africana, M.tenuissima* kabi turlar subdominant turlardir.

Aniqlangan nematodalarning 14 turi ya’ni, *Mononchus truncatus, Dorylaimus stagnalis, Paradorylaimus filliformis, Mesodorylaimus parasubulatus, M.bastianoides, Longidorella parva, Discolaimium conura, Tylencholaimus virgil, Nygolaimus*

brachyuris, Diphtherophora vanoyei, Anaplectus granulosus, Proteroplectus parvus, Gymnolaimus exilis, Monhystera villosa kabi nematoda turlari retsedent turlar ekanligi qayd etildi.

Tadqiqotlar natijasida yeryong‘oq o‘simligi ildizi va ildiz atrofidagi tuproqda Adenophorea kenja sinfiga mansub bo‘lgan 33 turdagi nematodalar 4 ta turkumga tegishli ekanligi aniqlandi (jadval).

jadval

Yeryong‘oq o‘simligi Adenophorea kenja sinfiga tegishli turlarning turkumlar bo‘yicha sifatiy va miqdoriy ko‘rsatkichlar nisbati

№	Turkumlar	Turlar soni	%	Individlar soni	%
1	Enoplida	2	6,06	113	10,70
2	Mononchida	4	12,12	119	11,27
3	Dorylaimida	18	54,55	590	55,87
4	Alaimida	3	9,09	87	8,24
5	Monhysterida	6	18,18	147	13,92
	Jami:	33	100	1056	100

Aniqlangan Adenophorea kenja sinfiga mansub nematoda turlari 5 ta turkumni ya’ni Enoplida, Mononchida, Dorylaimida, Alaimida va Monhysterida turkumlarni o‘z ichiga oldi. Enoplida turkumi o‘z navbatida 1 ta kenja turkum (Tripylina), 1 ta katta oila (Tripyloidea), 1 ta oila (Onchulidae), 1 ta kenja oila (Prismatolaiminae), 1 ta avlod (Prismatolaimus) ni va 2 ta turni o‘z ichiga oldi.

Mononchida turkumi o‘z navbatida 1 ta kenja turkum (Mononchina), 1 ta katta oila (Mononchoidea), 2 ta oila (Mononchidae, Mylonchulidae), 2 ta kenja oila (Mononchinae, Mylonchulinae), 3 ta avlod (Mononchus, Clarcus, Mylonchulus) ni va 4 ta turni o‘z ichiga oldi.

Dorylaimida turkumi o‘z navbatida 1 ta kenja turkum (Dorylaimina), 3 ta katta oila (Dorylaimoidea, Leptonchoidea, Nygolaimoidea), 8 ta oila (Dorylaimidae, Qudsianematidae, Nordiidae, Aporcelaimidae, Xiphinemidae, Discolaimidae, Tylencholaimidae, Nygolaimidae), 9 ta kenja oila (Dorylaiminae, Mesodorylaiminae, Qudsianematinae, Nordiinae, Aporcelaiminae, Xiphinematinae, Discolaiminae, Tylencholaiminae, Nygolaiminae), 10 ta avlod (Dorylaimus, Paradorylaimus, Mesodorylaimus, Eudorylaimus, Longidorella, Aporcelaimellus, Xiphinema, Discolaimium, Tylencholaimus, Nygolaimus) ni va 18 ta turni o‘z ichiga oldi.

Alaimida turkumi o‘z navbatida 2 ta kenja turkum (Alaimina, Diphtherophorina), 2 ta katta oila (Alaimoidea, Diphtherophoroidea), 2 ta oila (Alaimidae, Diphtherophoridae), 2 ta kenja oila (Alaimininae, Diphtherophorinae), 2 ta avlod (Alaimus, Diphtherophora) ni va 3 ta turni o‘z ichiga oldi.

Monhysterida turkumi o‘z navbatida 1 ta kenja turkum (Monhysterina), 3 ta katta oila (Plectoidea, Axonolaimoidea, Monhysteroidea), 3 ta oila (Plectoidae, Axonolaimoidae, Monhysteridae), 3 ta kenja oila (Plectinae, Axonolaimonae, Monhysterinae), 4 ta avlod (Anaplectus, Proteroplectus, Gymnolaimus, Monhystera) ni va 6 ta turni o‘z ichiga oldi.

Xulosa. Bizning tadqiqotimizda Adenophorea kenja sinfida individlar soni bo‘yicha yeryong‘oq ildizi va ildiz oldi tuproqda eng ko‘p uchragan tur *Eudorylaimus centrocercus* turi tashkil etgan bo‘lsa, eng kam uchragan tur *Anaplectus granulosus* turi tashkil etib, bu ikkala turlar ham faqat ildiz oldi tuproqda uchraganligi qayd etildi. Aniqlangan nematodalar dominantlik darajasi bo‘yicha bu kenja sinfda eudominant va subretsedent turlar qayd etilmadi. Nematodalarning 4 turi dominant, 15 turi subdominant 14 turi retsedent turlarni tashkil etdi. Adenophorea kenja sinfida nematodalar turlar soni bo‘yicha eng ko‘p turkum bu Dorylaimida turkumi bo‘lib, 18 turni tashkil etgan bo‘lsa, turlar soni bo‘yicha eng kam turkum bu Enoplida turkumi bo‘lib, 2 turni tashkil etdi. Individlar soni bo‘yicha eng ko‘p tarqalgan bu Dorylaimida turkumi bo‘lib, 590 individni tashkil etgan bo‘lsa, individlar soni bo‘yicha eng kam tarqalgan turkum bu Alaimida turkumi bo‘lib, 87 individni tashkil etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022-2026 yillarda Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni.
2. Галаган Т.А., Белявская Л.О. Опасные нематоды для растениеводстве Украина // Agro ONE. – 2017. – № 11. – С. 333-338.
3. Choriyev S.H., Khurramov Sh.Kh., Khimmatov N.D. Systematic analysis of nematodes of the subclass Adenophorea in peanut plants in Surkhondaryo oasis. The Way of Science. 2024. № 3 (121), 12-14.
4. Chariyev S.H., Mardonayeva D.N., Odinayev K.A., Aminjonov E.H. 2022. Measures to Control Parasitic Nemates. International Journal of Scientific Trends. 1(2) 75-78. https://scientifictrends.org/index.php/ijst/article/view/21
5. Seinhorst J.W. A rapid method for the transfer of nematodes from fixative to anhydrous glycerin // Nematologica. 1959. V. 4, № 1. – P. 67-69.
6. De Man J.G. Dior einheimischen, frei in der reinen erde und im siissen wasser Lebenden Nematoden. Tijdschr // Nedrn. Dierk. Verun, 1880. V.5. 1-104 p.
7. Парамонов А.А. О некоторых принципиальных вопросах фитогельминтологии // В кн.: Сб. работ. молодых фитогельминтологов. – Москва, 1958, – С. 3-11
8. Парамонов А.А. Опыт экологической классификации фитонематод // Тр. ГЕЛАН. – Москва, 1952, – Т. 6. – С. 338-369.
9. Парамонов А.А. Основы фитогельминтологии. - Москва: Изд-во. АН СССР, 1962, – Т.1. – 480 с.
10. Парамонов А.А. Изучение проблем фитогельминтологии СССР. // В кн.: Строительство гельминтол. науки и практики в СССР. – Москва, 1967, – Т.3. – С. 179-238.